



Kursnamn: *Programmering för inbyggda system*

Klass: *IOT25*

Termin: **1**

REKLAMTAVLAN

INLEDNING

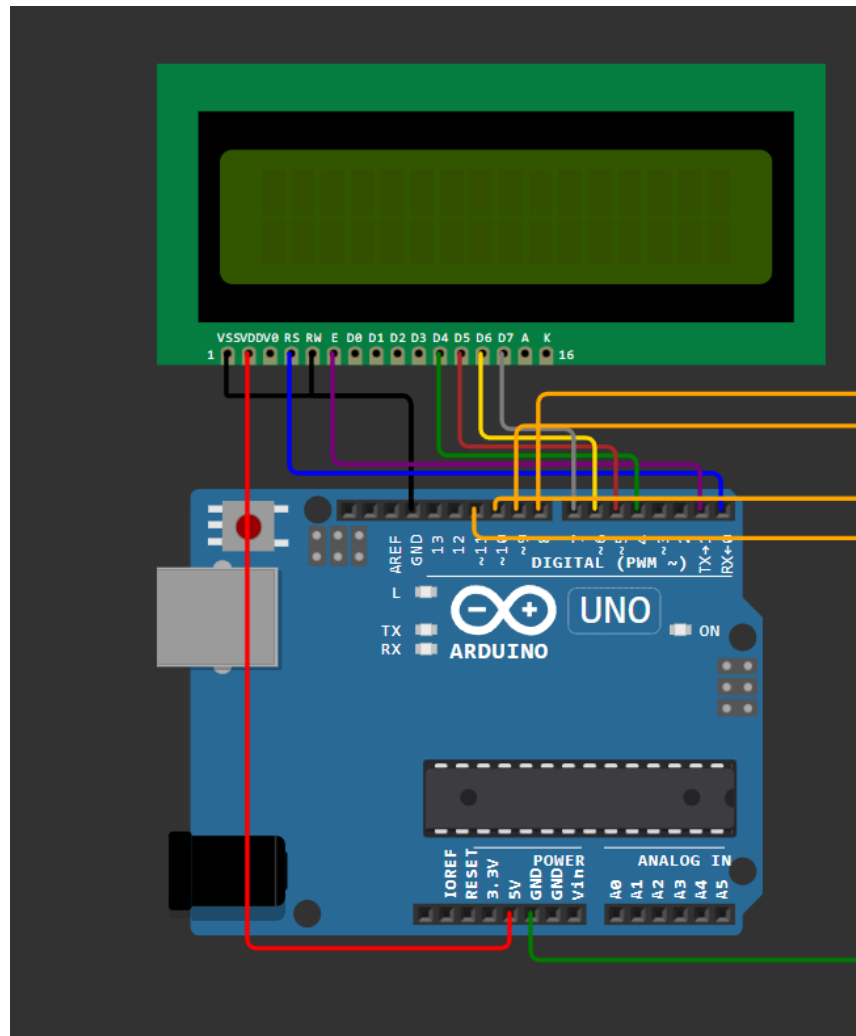
Bakgrundsbeskrivning, frågeställning, avgränsning och mål

Bakgrund: Vi äger en reklamtavla på stan!



Eller ja, snarare





Vad ska ni leverera?

Följande ska levereras:

Fullständig kodbas upplagd på Github. Skrivet i C eller C++.
 "Relevant" git-historik - små commits som för er närmare en lösning.
 Länk till en förberedd wokwi eller ett enkelt kopplingsschema som
 förklarar hur projektet kopplas ihop.

Ungefär halvvägs igenom projektet ska ni boka tid för genomgång av
 hur ni lagt upp projektet, eventuella problem ni stött på på vägen,
 eventuella problem ni förutser kan komma under sista halvan och
 hur ni planerar att lösa det.



ER PROJEKTUPPGIFT

Vad ska ni
göra?

Uppgiftsbeskrivning

Vi äger en reklamskylt på stan och vi har sålt in en massa reklammeddelanden (text bara) på dessa - problemet är att kunderna har väldigt olika typer av krav på hur deras meddelande ska visas.

Dessutom betalar de olika mycket och det ska avspeglas i hur mycket deras meddelanden visas i förhållande till resten. T.ex. ska en kund som betalat 10000 kr få ungefär dubbelt så många visningar som en som betalar 5000 kr etc.

Varje visning räcker 20 sekunder. Sen slumpas nästa fram - viktigt: **ALDRIG SAMMA KUND TVÅ GÅNGER PÅ RAKEN**

Hederlige Harrys Bilar:

Betalat 5000. Vill slumpmässigt visa en av tre meddelanden

"Köp bil hos Harry" (scroll)

"En god bilaffär (för Harry!)" text

"Hederlige Harrys Bilar" text (blinkande)

Farmor Ankas Pajer AB:

Betalat 3000. Vill slumpmässigt visa en av två

"Köp paj hos Farmor Anka" (scroll)

"Skynda innan Mårten ätit alla pajer" text

Svarte Petters Svartbyggen:

Betalat 1500. Vill visa

"Låt Petter bygga åt dig" (scroll) - på jämna minuter

"Bygga svart? Ring Petter" text - på ojämna minuter



Långbens detektivbyrå:

Betalat 4000. Vill visa

"Mysterier? Ring Långben" text

"Långben fixar biffen" text

Ibland måste vi visa reklam för oss själva:

Vi ger oss själva tid motsvarande 1000 kr.

Meddelande "Synas här? IOT:s Reklambyrå" text

Vi ska lösa detta med det vi kan idag, dvs det kommer bli ganska statiskt, men det är OK - man kan förbättra det och göra det mer datadrivet längre fram.

Dessutom - vi spånar fram hur vi

a) kan slumpa med olika sannolikhet

b) kan börja äta denna elefant

INLÄMNING

Inlämning sker via Learnpoint 2/4 kl. 23.59



BEDÖMNING OCH ÅTERKOPPLING

Bedömning
sker mot
följande
betygskriterier
(från
kursplanen):

FÖR G

För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha genomfört kursen och nått alla kursens läranderesultat.

FÖR VG

För att få betyget VG ska studerande självständigt utveckla och dokumentera robust mjukvara i C/C++ enligt etablerad praxis, motivera tekniska val och föreslå förbättringar, samt kommunicera lösningar på engelska i en IoT-kontext.

På vanlig svenska innebär detta att för G ska ni självständigt designa och planera projektet, kunna söka upp den information ni behöver, skriva kod för att lösa uppgiften, samt använda er av felsökning för att lösa eventuella problem som uppstår under projektets gång.

För VG ska ni göra samma sak, men med lite högre krav på att koden är snygg och genomtänkt enligt praxis, samt motivera varför ni valt t.ex. de komponenter ni använt och varför koden ser ut som den gör.

Återkoppling

Skriftlig återkoppling via lärplattformen LearnPoint **senast torsdag den 16/4.**